Alexandre Claux

Contact

alexandreclaux@outlook.com
+1 425 553 5454
linkedin.com/in/alexandreclaux
github.com/s-aclaux
Paris (5e) 75005

Profil

Étudiant en génie mécanique aux États-Unis, avec un parcours orienté vers la conception, la modélisation, le prototypage, les tests et la documentation technique.

Travail axé sur des systèmes mécaniques complexes, l'intégration cohérente des sous-ensembles et la validation expérimentale.

Compétences

- Conception 2D/3D
- Modélisation dynamique
- Analyses FEM
- Prototypage mécanique
- Fabrication en atelier
- Essais instrumentés
- Validation expérimentale
- Collaboration inter-équipes
- Documentation technique
- Optimisation
- Attention aux détails
- Adaptabilité

Logiciels

- Matlab
- Python
- Simulink
- Ansys
- SolidWorks
- CATIA V5
- MS Office
- LaTeX

Langues

- Français (C2, bilingue)
- Anglais (C2, bilingue)
- Espagnol (B2)

Expériences

Ingénieur mécanique
UW Solar Vehicle Team **sept. 2025 – août 2026 (en cours)**

- Conception et modélisation sous SolidWorks de la suspension et du pilotage.
- Prototypage en bois découpé au laser et impression 3D du châssis, suspension et pilotage pour vérifier conformité, ergonomie et fonctionnalité.
- Tests de roulement et vérification du comportement électromécanique.
- Sourcing de fournisseurs pour la fabrication des pièces mécaniques et interfaces, et achats des pédales, roues et de la barre de pilotage.

Stage ingénierie industrielle
Valence Surface Technologies **avril – juin 2026**

- Conception en CATIA V5 et impression 3D de masquages adaptés aux géométries complexes, réduisant les coûts et 30% le temps de masquage.
- Optimisation d'étapes de masquage et de traitements chimiques.
- Documentation structurée des traitements et des étapes critiques.
- Participation aux procédés industriels (grenaillage, END).

Stage ingénierie mécanique
Nice / HySecurity **août – sept. 2025**

- Assemblage et ajustement de prototypes d'opérateurs complets et de leurs panneaux électriques pour les préparer aux essais fonctionnels.
- Tests fonctionnels des adaptateurs électroniques et du moteur intégré dans l'opérateur pour valider le nouveau modèle.
- Mise à jour de procédures techniques et documentation d'itérations.
- Préparation et lancement du scale-up de production du nouveau modèle en établissant des méthodes d'assemblage et de tests efficaces.

Projets

Amortisseur régénératif — Capstone
Projet de fin d'études **janv. - juin 2026**

- Conception et modélisation 3D d'un amortisseur régénératif à fluide.
- Coordination technique du projet, incluent la répartition des tâches, suivi de la fabrication, et la validation des choix mécaniques.
- Usinage et assemblage des points d'attache et des capots d'extrémité.
- Calculs en forces, vibrations et hydraulique validant la faisabilité, les performances énergétiques et l'intégration dans la suspension d'une voiture.

Banc de rodage RC à réglage précis
RC Disharger **avril – juin 2026**

- Conception en SolidWorks d'un système de réglage et serrage précis.
- Prototypages successifs par impression 3D et ajustements mécaniques.
- Tests dynamiques pour valider dimensions, comportement et ergonomie.
- Initiation de la production des machines en vue de leur commercialisation.

Formation

Master en Génie mécanique (MSME)
University of Washington **mars 2026 – août 2028 (en cours)**

- GPA 3.9/4.0 ($\approx$ 18.5/20)
- Cours suivis : analyse expérimentale de contraintes et data-driven control.

Bachelor's en Génie mécanique (BSME)
University of Washington **sept. 2023 – août 2026**

- Dean's List (GPA 3.8/4.0) — Équivalent Mention Très Bien ($\approx$ 17/20)
- Cours suivis : matériaux, statiques, transfert thermique, dynamique des fluides, vibrations, contrôle automatique, métrologie et fabrication.